

نماذج و سلالم في الفيزياء

للمدرس : م.محمد فجر

للتواصل : 0983344095

الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	**نماذج مـــــادة** **الفيزياء** (نواسات شاملة)	**البكالوريا العلمي** **2027** **النموذج A**

اسم الطالب:
الشعبة: التاريخ:
الدرجة: 400
المدة: ساعتان

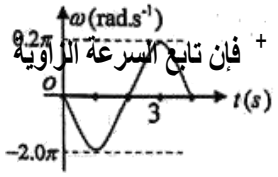
اجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: (20 درجة)

1- نواس مرن سعة حركته $10\ cm$ تسارعه الأعظمي $4\ m.s^{-2}$ فإن دوره الخاص:

$40\ sec$	d	$4\ sec$	c	$2\ sec$	b	$1\ sec$	a

2- يمثل الخط البياني في الشكل المجاور تغيرات السرعة الزاوية لنواس فتل بتغير الزمن



فإن تابع السرعة الزاوية +

الذي يمثله هذا المنحني هو:

$\bar{\omega} = 0.2\pi \sin(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2})$	a	$\bar{\omega} = 0.4\pi \sin(\frac{\pi}{2}t)$	b
$\bar{\omega} = -0.2\pi \sin(\frac{\pi}{2}t)$	c	$\bar{\omega} = -0.4\pi \sin(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2})$	d

السؤال الثاني: (50 درجة)

وجدنا أن تابع المطال بالشكل المختزل $\bar{x} = X_{max}\cos(\omega_0 t)$: استنتج تابع السرعة وبين متى تكون السرعة (عظمى- معدومة) ثم احسب قيمة السرعة عند اللحظة $\frac{7T}{4}$.

السؤال الثالث: (50 درجة)

انطلاقا من المعادلة التفاضلية $\ddot{\theta} + \frac{k}{I_\Delta}\theta = 0$، برهن أن حركة نواس الفتل غير المتخامد هي حركة جيبية دورانية، ثم استنتج علاقة دوره الخاص. السؤال الرابع: (40 درجة)

مما يتألف النواس الثقلي البسيط؟ واستنتج علاقة دوره الخاص انطلاقا من علاقة الدور الخاص للنواس الثقلي المركب. السؤال الخامس: حل المسائل التالية: (240 درجة)

المسألة الأولى:

يتألف نواس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته m نصف قطره $r = \frac{1}{6}$ ، يمكن أن يهتز في مستو شاقولي حول محور أفقي ثابت مار من مركزه، نثبت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطية $m_2 = m_1$ والمطلوب:

1- **استنتج بالرموز العلاقة المحددة للدور الخاص لهذا النواس بدلالة نصف قطره r انطلاقا من علاقة الدور الخاص للنواس الثقلي المركب في حالة السعات الزاوية الصغيرة ثم احسب قيمته.**

2- **احسب طول النواس الثقلي البسيط المواقت لهذا النواس.**

3- **نزيح الجملة عن وضع توازنها الشاقولي بسعة زاوية θ_{max} ونتركها دون سرعة ابتدائية فتكون السرعة الخطية لمركز عطالة الجملة لحظة المرور بالشاقول $v = \frac{\pi/6}{6}\ m.s^{-1}$، احسب قيمة السعة الزاوية θ_{max} (إذا علمت أن $\theta_{max} > 0.24\ rad$).**

(عزم عطالة القرص حول محور مار من مركزه وعمودي على مستويه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2}m_1 r^2$

المسألة الثانية:

يتألف نواس فتل من قرص متجانس معلق بسلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 8 \times 10^{-2}\ m.N.rad^{-1}$ نذير القرص في مستوي أفقي بزاوية ra $\theta = \frac{\pi}{2}$ عن وضع توازنه ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $0 =$ فيهتز بحركة جيبية دورانية، فإذا علمت أن عزم عطالة القرص حول محور عمودي على مستويه ومار من مركز عطالته $I_{\Delta\backslash c} = 2 \times 10^{-3}\ kg.m$، والمطلوب:

1- **احسب الدور الخاص لهذا النواس.**

2- **استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله العام.**

3- **احسب السرعة الزاوية للقرص لحظة مروره الأول في وضع توازنه وطاقته الحركية عندئذ.**

المسألة الثالثة:

هزازة توافقية بسيطة مؤلفة من جسم صلب كتلته $m = 2\ kg$ معلق بنابض مرن شاقولي مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صلابته $k = 20\ N.m^{-1}$، نزيح الجسم عن وضع توازنه شاقوليا نحو الأسفل بالاتجاه الموجب ضمن حدود مرونة النابض بمسافة قدرها cm 8 ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ والمطلوب:

1- **احسب الدور الخاص لهذه الهزازة.** 2- **استنتج التابع الزمني لمطال الحركة انطلاقا من شكله العام.**

3- **احسب سرعة الجسم لحظة مروره الأول في وضع التوازن.**

4- **احسب الطاقة الميكانيكية لهذه الهزازة.**

انتهت الأسئلة



الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	**حل سلم نماذج مـــــادة** **الفيزياء** (نواسات شاملة)	**البكالوريا العلمي** **2027** **النموذج A**

اسم الطالب:
الشعبة: التاريخ:
الدرجة: 400
المدة: ساعتان

النموذج A [المسألة (1)]

1) استنتاج علاقة T_0.	
	$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_\Delta}{m.g.d}}$ (5)
	$m = 2m_1$ (2) وتقبل ضمناً
	$d = \frac{r}{2}$ (2) وتقبل من العلاقة $d = \frac{\Sigma m_i \bar{r}_i}{\Sigma m_i}$
	$I_\Delta = I_{\Delta(C)} + I_{\Delta(m_1)}$ (5)
	$I_\Delta = \frac{3}{2}m_1 r^2$ (3) يخسر (1) في حال التعويض العددي
	$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{3}{2}m_1 r^2}{2m.g.\frac{r}{2}}}$ (5)
	$T_0 = 2\sqrt{\frac{3}{2}r}$ (3)
	$T_0 = 2\sqrt{\frac{3}{2}\frac{1}{6}}$ (2) يقبل دمج الخطوتين
	$T_0 = 1s$ (2)
(30 درجة)	
2) طول النواس البسيط الموافق.	
	$T_{0(\text{بسيط})} = T_{0(\text{مركب})}$ (3)
	$2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 1$ (5)
	$l = \frac{1}{4}m$ (2)
(10 درجة)	

المسألة (1) نموذج A [80]

جملة المقارنة : خارجية

المجلة المدروسة : النواس .

القوى الخارجية المؤثرة : $\vec{W}$ ثقل النواس ، $\vec{R}$ رد فعل محور الدوران.

تطبيق نظرية الطاقة الحركية بين الوضعين :

الأول : $\theta = \theta_{max}$.

الثاني : عند وضع التوازن الثاقولي.

(10) و يقبل بدلاً منه الرسم الصحيح المتكامل

(7) $\Delta E_K = \Sigma \overline{W}_{\vec{F}(1\to 2)}$

(10) $E_{K_2} - E_{K_1} = \overline{W}_{\vec{W}} + \overline{W}_{\vec{R}}$

(4) $\frac{1}{2} I_\Delta \cdot \omega^2 - \underbrace{0}_{\text{دون سرعة ابتدائية}} = m.g.h + 0$

(3) $\overline{W}_{\vec{R}} = 0$ لأن نقطة تأثير $\vec{R}$ لا تنتقل .

(2) و تقبل ضمناً $h = d(1 - \cos\theta_{max})$

(5) $\rightarrow \cos\theta_{max} = 1 - \frac{I_\Delta \cdot \omega^2}{2m.g.d}$

(2) و يقبل التعويض العددي حيث $\omega = 2\pi r.s^{-1}$ $\omega = \frac{V}{d} = \frac{2V}{r}$

(5) $\Rightarrow \cos\theta_{max} = 1 - \frac{\frac{3}{2}mr^2 \cdot \frac{4V^2}{r^2}}{2.2m.g.\frac{r}{2}}$

$\cos\theta_{max} = 1 - \frac{3V^2}{g.r}$

(3) $= 1 - \frac{3(\frac{\pi}{2})^2}{10(\frac{1}{2})}$

(2) يخسر (5) في حال لم يوضح .

(2) $\cos\theta_{max} = \frac{1}{2}$

(2) (40) درجة $\theta_{max} = \frac{\pi}{3} rad$

المسألة الثانية (نموذج A) (65)

1) حساب الدور الخاص.

$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_\Delta}{k}}$ -- (6)

$= 2\pi\sqrt{\frac{2\times10^{-3}}{8\times10^{-2}}}$ -- (5)

$T_0 = 1\,s$ -- (2)

يخسر الطالب علامة كاملة في حال عدم كتابة القانون (1a)

2) $\bar{\theta} = \theta_{max}\cdot\cos[\omega_0 t + \bar{\varphi}]$ -- (5)

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ -- (2)

$\omega_0 = 2\pi\ rad.s^{-1}$ -- (2)

$\theta_{max} = \frac{\pi}{2} rad$ -- (2)

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية -- (1)

لحساب $\bar{\varphi}$: من شروط البدء: -- (1)

$t=0$
$\bar{\theta} = \theta_{max}$ أو $\frac{\pi}{2}$ -- (2)

$\theta_{max} = \theta_m\cdot\cos\bar{\varphi}$ -- (5)

أو

$\theta_m = \theta_m\cdot\cos(\omega_0(0)+\bar{\varphi})$

أو

$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}\cos(\omega_0(0)+\bar{\varphi})$

$\cos\bar{\varphi} = 1$ -- (2)

$\bar{\varphi} = 0\ rad$ -- (2)

نعوض الثوابت:

$\bar{\theta} = \frac{\pi}{2}\cdot\cos[2\pi t]$ -- (7)

يخسر العلامة في حال إغفال (t)

واحدة (rad) (1)

3)

نحسب زمن المرور الأول بالمركز:

طريقة (1):

$$t = \frac{T_0}{4} =$$

$$t = \frac{1}{4}\,s$$

(5)

طريقة (2): عند وضع التوازن $\theta = 0$

$$\cos(2\pi t) = 0$$

$$2\pi t = \frac{\pi}{2} + \pi k$$

من أجل $k = 0$; 1 ; 2 ; ...

مرور أول $k = 0$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{4}\,s$$

- نعوض في تابع السرعة الزاوية:

$$\bar{\omega} = -\omega_0 \theta_m \cdot \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi}) \quad \text{---} \quad (5)$$

$$\bar{\omega} = -2\pi \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \sin\left(2\pi \cdot \frac{1}{4} + 0\right) \quad \text{---} \quad (5)$$

$$\bar{\omega} = -10 \text{ rad.s}^{-1} \quad \text{---} \quad (5)$$

15 درجة

طريقة (2) للطالب:

بما أنه عند وضع التوازن فتكون عند ئذٍ السرعة الزاوية عظمى طويلة (5)

وفي المرور الأول سيكون متحركاً بالاتجاه السالب (3)

لأن $t = 0$ كان عند $+\theta_m$ (2)

$$\bar{\omega} = -\omega_m = -\omega_0 \cdot \theta_m = -2\pi \cdot \frac{\pi}{2} = -10 \text{ rad.s}^{-1} \quad (5)$$

النموذج (A) المسألة الثالثة:

(5) — $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

(3) — $= 2\pi\sqrt{\frac{2}{20}}$

(2) — $T_0 = 2\,s$ (10)

(5) — $\bar{x} = X_{max}\cdot\cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$

(3) — $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ أو $\sqrt{\frac{k}{m}}$

(3) — $= \frac{2\pi}{2} = \pi\ rad.s^{-1}$

(2) — $X_{max} = 8\times10^{-2}\,m$

(1) — لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

(1) — $\bar{\varphi}$ من شروط البدء

(1) — $t=0$, $\bar{x} = X_{max}$

(3) — $X_{max} = X_{max}\cos(\omega_0(0) + \bar{\varphi})$

(2) — $X_{max} = X_{max}\cos\bar{\varphi}$

(2) — $\cos\bar{\varphi} = 1$

(2) — $\bar{\varphi} = 0\,rad$

(5) — $\boxed{\bar{x} = 8\times10^{-2}\cdot\cos(\pi t)}$

3) حساب زمن المرور الأول.

$t = \frac{T_0}{4}$ (5)

$= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ s

نعوض في تابع السرعة:

$\bar{v} = -\omega_0 X_{max} \cdot \sin(\omega t + \bar{\varphi})$ (5)

$= -4\pi \cdot 8 \times 10^{-2} \sin(4\pi \frac{1}{2} + 0)$ (5)

$= -8\pi \times 10^{-2}\ m.s^{-1}$ (5)

أو

$= -\frac{1}{4}\ m.s^{-1}$ أي $= -0,25\ m.s^{-1}$

(20)

4)

$E = \frac{1}{2} k . X_{max}^2$ (10)

$= \frac{1}{2} . 20 . (8 \times 10^{-2})^2$ (5)

$= 64 \times 10^{-3}\ J$ (5)

(20)

الجمهورية العربية السورية مديرية التربية القنيطرة ثانوية شبعا	**سلم نماذج مـــــادة** **الفيزياء** (نواسات شاملة)	**البكالوريا العلمي** **2027** **النموذج B**	اسم الطالب: الشعبة: التاريخ: الدرجة: 400 المدة: ساعتان

اجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي : (20 درجة)

. نواس مرن غير متخامد يتألف من نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة نعلق في نهايته كتلة (m) فينجز 10 هزات خلال 10 ثواني و

1- عندما نضيف كتلة ثانية (m') فيصبح زمن الـ (10 هزات $10\sqrt{2}\ s$) فتكون العلاقة بين الكتلتين

$m = 2\,m'$ -a	$m = 4\,m'$ -b	$m = m'$ -c	$m = 3\,m'$ -d

2- نواس فتل دوره الخاص (T_0) تسارعه الزاوي (α) من أجل مطال زاوي (θ) نجعل الدورالخاص ثلاث أضعاف ما كان عليه فيصبح سارع الزاوي الجديد من أجل المطال الزاوي نفسه

$\alpha' = 2\,\alpha$ -a	$\alpha' = \frac{1}{4}\,\alpha$ -b	$\alpha' = \frac{1}{9}\,\alpha$ -c	$\alpha' = 4\,\alpha$ -d

السؤال الثاني : (50 درجة)

نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة نجعله شاقولياً و نعلق في نهايته جسم كتلته (m) ثم يقوم المجرب بشد الجسم نحو الأسفل مسافة (x) و يتركه دون سرعة بدائية و المطلوب

a- حدد على الرسم القوى المؤثرة في مركز عطالة الجسم

b- برهن أن محصلة القوى المؤثرة في مركز عطالة الجسم الصلب في النواس المرن هي قوة إرجاع تعطى بالعلاقة ($F = -K.x$)

السؤال الثالث : اعط تفسيراً علمياً باستخدام العلاقات الرياضية المناسبة : (40 درجة)

نواس فتل يتألف من ساق أفقية متجانسة معلقة من منتصفها بسلك فتل شاقولي ثابت فتله (k) نثبت على طرفي الساق كتلة نقطية فنلاحظ تنقص السرعة الزاوية كلما زاد البعد بين الكتلتين

السؤال الرابع : (50 درجة)

نواس ثقلي بسيط طول خيطه (L) نعلق في نهايته كرة صغيرة يمكن عدها نقطة مادية كتلتها (m) نزيح الكرة عند وضع توازنها الشاقولي بزاوية ($0.24rad < \theta_{max}$) أثبت أن السرعة الخطية لكرة النواس عند زاوية ما (θ) تعطى بالعلاقة

$$\vartheta = \sqrt{2gl\,(\cos\theta - \cos\theta_{max})}$$

السؤال الخامس : حل المسائل التالية : (240 درجة)

المسألة الأولى : يهتز جسم معلق بنابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة بحركة توافقية بسيطة بدور خاص (0.2π s) على قطعة مستقيمة طولها (12 cm) و بفرض مبدأ الزمن لحظة مرور الجسم بنقطة مطالها (3 cm) و هو يتحرك بالاتجاه الموجب ، و المطلوب :

1- استنتج التابع الزمني لمطال الحركة انطلاقاً من شكله العام .

2- عين لحظة المرور الثالث للجسم من مركز الاهتزاز و احسب سرعته عندئذٍ .

3- بفرض أن كتلة الجسم المهتز (1kg) :

حدد المواضع التي تكون فيها شدة محصلة القوى عظمى و احسب قيمتها و حدد موضعاً تنعدم فيه شدة هذه المحصلة.

المسألة الثانية :

ساق شاقولية متجانسة طولها (1.5m) كتلتها (m) تؤلف نواساً ثقلياً مركباً يمكنها أن تنوس في مستوٍ شاقولي حول محور دوران أفقي مار من الطرف العلوي للساق والمطلوب :

1) احسب الدور الخاص لاهتزاز الساق في حال سعات زاوية صغيرة . 2) احسب طول النواس الثقلي البسيط المواقت لهذا النواس .

3) نزيح الساق عن وضع توازنها الشاقولي بزاوية (rad –

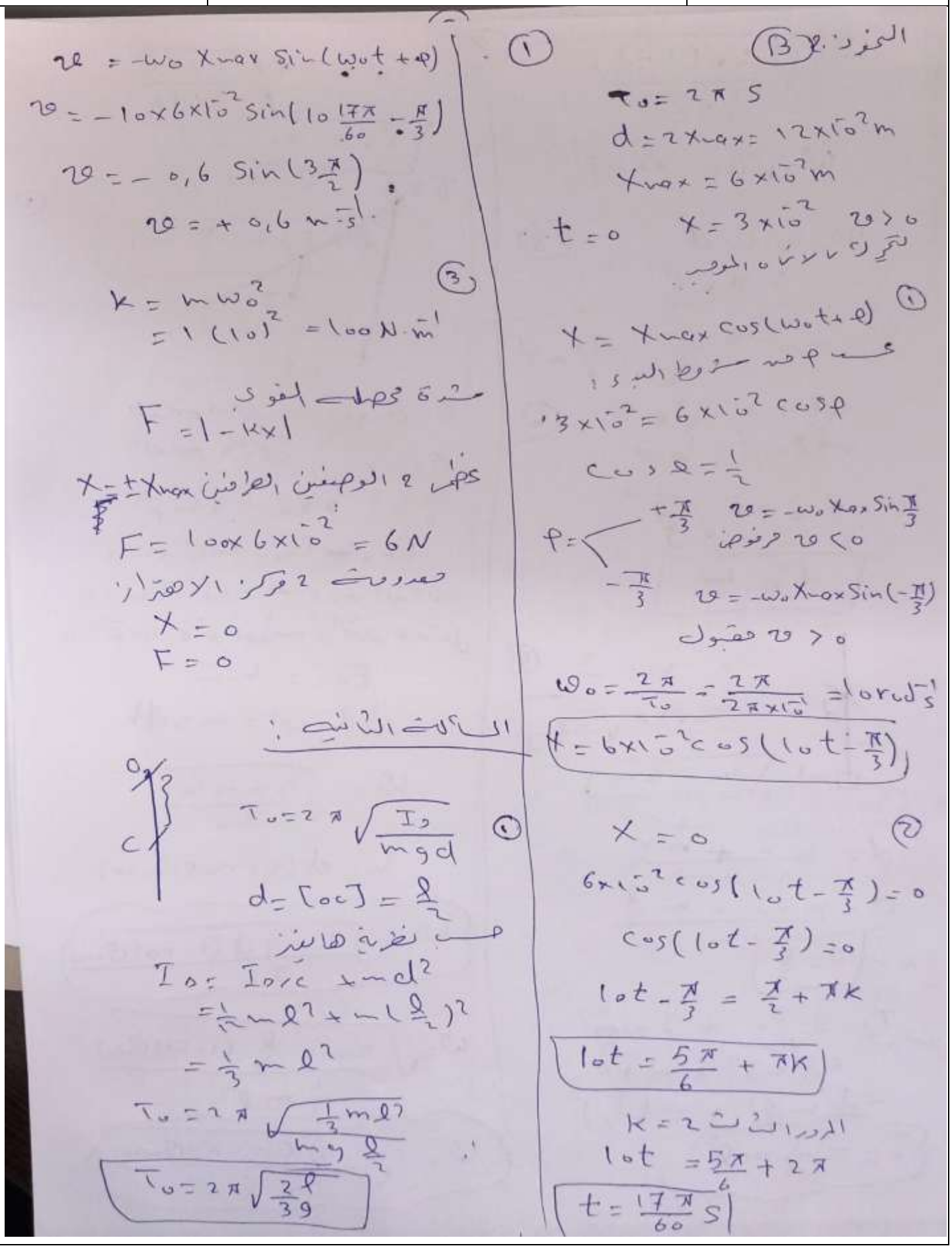
—

انتهت الأسئلة



الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	**حل سلم نماذج مـــــادة** **الفيزياء** (نواسات شاملة)	**البكالوريا العلمي** **2027** **النموذج B**

اسم الطالب: الشعبة:
التاريخ:
الدرجة: 400
المدة: ساعتان



$$\omega = \sqrt{\frac{10\left(1-\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}}}$$

$$\omega = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

(3)

$$v_c = \omega d$$
$$= \pi \times \frac{l}{2}$$
$$= \pi \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4}\pi \text{ m.s}^{-1}$$

(4)

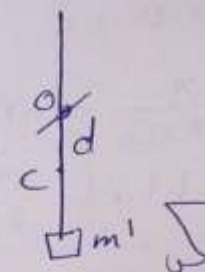
$$T_{\text{مركب}} = T_0$$

بسيط

$$2 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{5}}$$

$$\boxed{l = 1\text{m}}$$

(5)



$$m = m'$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgd}}$$

$$\boxed{m = 2m'}$$

$$d = \frac{mr + m'r}{m+m'}$$

$$d = \frac{m\times 0 + m\frac{l}{2}}{m}$$

$$\boxed{d = \frac{l}{4}}$$

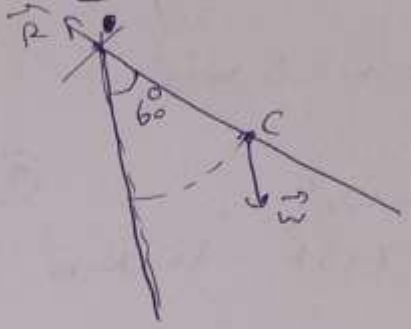
$$I_0 = I_{0/1} + I_{0/m'}$$
$$= \frac{1}{12}ml^2 + m'r^2$$
$$= \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2$$

$$\boxed{I_0 = \frac{1}{3}ml^2}$$

(2)

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{2\times 1{,}5}{3\times 10}}$$

$$\boxed{T_0 = 2\text{s}}$$



(2)

الوضع الأول $\theta_1 = \theta_{max}$

الوضع الثاني $\theta_2 = 0$

$$\Delta E_m = \sum W_{\vec{F}}$$

$$E_{m2} - E_{m1} = W_{\vec{P}} + W_{\vec{R}}$$

لدينا $E_{m1} = 0$ لأنه بدأ الحركة بدون سرعة

و $W_{\vec{R}} = 0$ لأنها تعامد دائما منحى الحركة

$$E_{m2} = W_{\vec{P}}$$

$$\frac{1}{2} I_0 \omega^2 = mgh$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2mgh}{I_0}}$$

$$h = d(1-\cos\theta_{max})$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{2mgd(1-\cos\theta_{max})}{I_0}}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta_{max})}{\frac{1}{3}ml^2}}$$

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{g(1-\cos\theta_{max})}{\frac{1}{3}l}}}$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{1}{3}ml^2}{2mg\frac{l}{4}}}$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$$

$$T_0 = 2\sqrt{\frac{2}{3}l}$$

$$= 2s$$

(3)

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{1}$$

$$\omega_0 = 2\pi\ rad\,s^{-1}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}\cos(2\pi t)$$

$$K = 8\times10^{-2}\ m.N.rad^{-1}$$

$t=0 \quad \omega = 0$

$\theta = +\frac{\pi}{2}\ rad$

$T_0 = 1\ s$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{K}} \quad (1)$$

$$I_0 = \frac{KT_0^2}{4\pi^2}$$

$$I_0 = \frac{8\times10^{-2}\times1^2}{4\pi^2}$$

$$I_0 = 2\times10^{-3}\ kg\cdot m^2$$

$$\theta = \theta_{max}\times\cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (2)$$

نأخذ

$t=0$, $\omega=0$ $\Rightarrow \theta = \theta_{max} = \frac{\pi}{2}$

$\theta_{max} = \theta_{max}\cos\varphi$

$\cos\varphi = 1$

$\varphi = 0\ rad$

---

(2) نأخذ

$E_{tot} = E_{k_{max}}$

$= \frac{1}{2}K\theta_{max}^2$

$= \frac{1}{2}\times8\times10^{-2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2$

$= 10^{-1}\ J$

الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	**سلم نماذج مـــــادة** **الفيزياء** (نواسات شاملة)	**البكالوريا العلمي** **2027** **النموذج C**

اسم الطالب: الشعبة:
التاريخ:
الدرجة: 400
المدة: ساعتان

اجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي : (20 درجة)

1- نواس فتل دوره الخاص 2 s نجعل قطر سلك الفتل فيه نصف ما كان عليه يصبح نبضه الخاص الجديد ω_0` مقدراً ب $rad.s^{-1}$:

a) π b) $\frac{\pi}{8}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{\pi}{2}$

2- نواس مرن طاقته الميكانيكية E وعند المرور بمطال $\frac{Xmax}{2}$ تصبح طاقته الميكانيكية E` :

a) $2E$ b) $\frac{E}{2}$ c) $\frac{E}{4}$ d) E

السؤال الثاني : (50 درجة)

ادرس تحريكياً النواس المرن في حالة السكون ثم في حالة الحركة واستنتج علاقة قوة الإرجاع موضِحاً بالرسم .

السؤال الثالث : (50 درجة)

وجدنا أن تابع المطال بالشكل المختزل $\bar{x} = X_{max}\cos(\omega_0 t)$: استنتج تابع التسارع وبين متى يكون التسارع (أعظمي- معدوم) .

السؤال الرابع : (40 درجة)

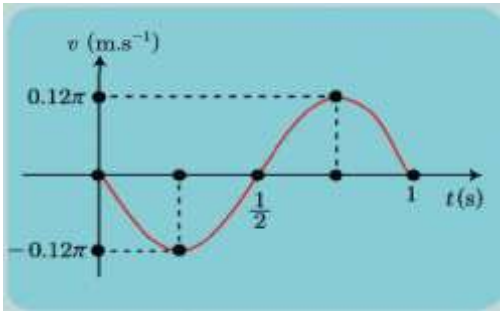
انطلاقاً من مصونية الطاقة برهن أن حركة النواس الفتل جيبية دورانية .

السؤال الخامس : حل المسائل التالية : (240 درجة)

المسألة الأولى : يتألف نواس ثقلي من ساق شاقولية مُهملة الكتلة ، طولها l ، تحمل في كل من طرفيها كتلتان نقطيّتان متساويتان ، نُعلِّق الجملة بمحور دوران يمر من نقطة تبعُد مسافة $\frac{l}{4}$ عن طرف الساق العلوي ، نُزيح الجملة عن وضع توازنها الشاقولي بزاوية $0.2\ rad$ ونتركها لتهتز دون سرعة ابتدائيّة بدور خاص $2\ s$ والمطلوب :

1. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي إنطلاقاً من شكله العام .
2. استنتج بالرموز العلاقة المُعبِّرة عن طول الساق l ، ثم احسب قيمتها . 3. احسب شدّة السرعة الزاويّة العظمى (طويلة) .
4. ننزع الكتلة السفلية ونترك الساق لتهتز بسعات صغيرة ، استنتج العلاقة المعبرة عن عبارة دوره الخاص ، ثم أحسب قيمته .

المسألة الثانية :



نواس مرن يتكون من جسم كتلته

الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	حل سلم نماذج مـــــادة الفيزياء (نواسات شاملة)	البكالوريا العلمي 2027 النموذج C	اسم الطالب: الشعبة: التاريخ: الدرجة: 400 المدة: ساعتان

(C) 2.نموذ

المسألة الأولى

① التابع الزمني للمطال :

يجب معرفة الثوابت $(\omega_0, \theta_{max}, \varphi)$

إيجاد ω_0 ؟

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ Rad.S^{-1}$

إيجاد θ_{max} ؟

$t=0,\ \omega=0 \Rightarrow \theta = \theta_{max} = 0.2\ Rad$

إيجاد φ ؟

$\theta = \theta_{max}.\cos(\omega_0 t + \varphi)$

$\theta_{max} = \theta_{max}.\cos\varphi$

$\cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0\ Rad$

$\theta = 0.2\cos(\pi t)\ Rad$

② $L = ?$

إيجاد I_{Δ} جملة ؟

$I_{\Delta_{جملة}} = I_{\Delta m'} + I_{\Delta m'}$

$= m'.r_1^2 + m'.r_2^2$

$= m'.\frac{L^2}{16} + \frac{2m'L^2}{16} = \frac{5}{8}m'L^2$

$d = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2}$

$= \frac{m'(-\frac{L}{4}) + m'(\frac{3L}{4})}{2m'}$

$= \frac{L}{4}$

$T_0^2 = 4\pi^2 \frac{I_{\Delta}}{2m.g.d}$

$T_0^2 = \frac{4\pi^2 \cdot \frac{5}{8}m'L^2}{2m'.\pi^2.\frac{L}{4}} = 5L$

$L = \frac{T_0^2}{5} = \frac{4}{5} = 0.8\ m$

③ $W_{max} = ?$

$W_{max} = \omega_0.\theta_{max} = \pi.0.2$

$= 0.2\pi\ Rad.S^{-1}$

④ $T_0' = ?$

$I_{\Delta_{جملة}} = m'\frac{L^2}{16}$

$T_0' = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{m'L^2}{16}}{m'.\pi^2.\frac{L}{4}}} = \sqrt{L}$

$= \sqrt{\frac{8}{10}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}\ S$

المسألة الثانية

① $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1S$

$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k_0 = \frac{10}{m}$

$m = 0.25\ kg$

② $V_{max} = \omega_0.X_{max} = 0.12\pi\ m.S^{-1}$

③ $V_{max} = \omega_0.X_m$

$0.12\pi = 2\pi(X_{max})$

$X_{max} = 0.06\ m$

④ $V = -0.12\pi\sin(2\pi t)$

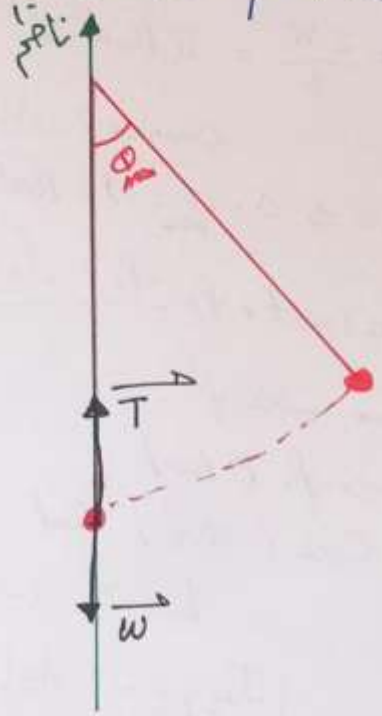
⑤ $a = -\omega_0^2.X$

$= -k_0(-5\times10^{-2}) = +2\ m.S^{-2}$

⑥ $X_0 = \frac{m.g}{k} = \frac{\frac{1}{4}\times10}{10} = \frac{1}{4}\ m$

$$T = m\left[\frac{V^2}{\rho} + g\right]$$

$$T = 0.1\left[\frac{10}{1} + 10\right] = 2N$$



$t_1 = \frac{T_0}{4} = \frac{1}{4}S$ (7)

المسألة الثالثة

$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\rho}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{\pi^2}}$ (1)

$T_0 = 2S$

$\theta_{max} = ?$ (2)

نطبق نظرية الطاقة الحركية

$V^2 = \sqrt{2g\rho(1-\cos 2\theta_{max})}$

$= \sqrt{2.\pi^2.2(1-\frac{1}{\pi^2})}$

$V^2 = 2g\rho(1-\cos 2\theta_{max})$

$\cos 2\theta_{max} = 1 - \frac{V^2}{2g\rho}$

$= 1 - \frac{\pi^2}{2.\pi^2.1} = \frac{1}{2}$

$\theta_{max} = \frac{\pi}{3}$ Rad

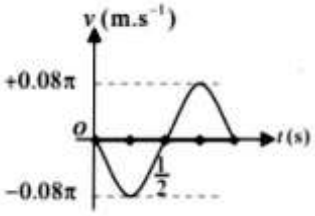
عندما $T = 0$ (3)

حيلة المقارنة: فارضية

الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	سلم نماذج مـــــادة البكالوريا العلمي الفيزياء 2027 (نواسات شاملة) النموذج D	اسم الطالب: الشعبة: التاريخ: الدرجة: 400 المدة: ساعتان

اجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: (20 درجة)



1- يمثل الشكل البياني المجاور تغيرات السرعة بدلالة الزمن لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة فإن سعة الحركة لهذا الجسم X_{max} تساوي:

$m0.16$	d	$0.08\ m$	c	$0.04\ m$	b	$0.02\ m$	a

2- ميقاتية ذات نواس فتل تتألف من ساق أفقية معلقة من منتصفها بسلك فتل شاقولي تحمل في طرفيها كتلتين نقطيتين، عندما تقترب الكتلتين من المحور فإن النبض الخاص للحركة:

لا شيء مما ذكر	d	لا يتغير	c	يتناقص	b	يزداد	a

السؤال الثاني : (50 درجة) **السؤال**

استنتج علاقة الطاقة الكلية في الهزازة التوافقية البسيطة، وحدد شكل الطاقة لحظة المرور بوضع التوازن.

الثالث : (40 درجة)

انطلاقا من العلاقة $(\overline{\theta})''_t = -\frac{mgd}{I_\Delta} sin\overline{\theta}$، برهن أن حركة النواس الثقلي المركب هي حركة جيبية دورانية من أجل السعات الزاوية الصغيرة $(\overline{\theta} \leq 0.24\ rad)$ ثم استنتج العلاقة العامة للدور الخاص للنواس الثقلي المركب في هذه الحالة.

السؤال الرابع : (50 درجة)

ادرس تحريكيا" النواس الثقلي البسيط مستنتجا" علاقة الدور الخاص في حال سعات زاوية صغيرة إعتمادا"على العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني (مع الرسم)

السؤال الخامس: حل المسائل التالية: (240 درجة)

المسألة الأولى:

يتألف نواس فتل من ساق متجانسة طولها $\ell = 20\ cm$، كتلتها $m = 0.3\ kg$، معلقة من منتصفها بسلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 10^{-2} m.N.rad^{-1}$. ندير الساق في مستو أفقي بزاوية $\theta = \frac{\pi}{4}\ rad$ انطلاقا من وضع توازنها ونتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$. والمطلوب:

1- احسب عزم عطالة الساق حول سلك الفتل.
2- استنتج قيمة الدور الخاص للنواس.
3- استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله العام.
4- احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن.
5- احسب الطاقة الكامنة في وضع مطاله الزاوي $\theta = \frac{\pi}{8} rad$، ثم احسب الطاقة الحركية عندئذ.

(عزم عطالة الساق حول محور عمودي على مستويها ومار من مركزها $I_{\Delta\backslash c} = \frac{1}{12} m\ell^2$)

المسألة الثانية:

يتألف نواس ثقلي بسيط من كرة صغيرة نعدها نقطة مادية كتلتها $m = 300\ g$ معلقة بخيط خفيف لا يمتط طوله $L = 1.44\ m$. والمطلوب:

1- **احسب الدور الخاص لهذا النواس عندما يهتز بسعة زاوية $\theta_{max} = 0.4\ rad$.**
2- **نزيح النواس عن وضع التوازن بزاوية $\theta_{max} > 0.24\ rad$ ويترك دون سرعة ابتدائية، فتكون السرعة الخطية لكرة النواس لحظة مرورها بالشاقول $v = \frac{12}{\pi} m.s^{-1}$ ، احسب قيمة θ_{max}.**
3- **استنتج بالرموز علاقة توتر خيط النواس لحظة مروره بالشاقول ثم احسب قيمتها.**

المسألة الثالثة:

هزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صلابته (K) في نهايته جسم كتلته (1 Kg) نزيح الجسم عن وضع توازنه مسافة (4 cm) ونتركه دون سرعة بدائية عند بدء الزمن فينجز (10 نوسات خلال زمن 20 S) والمطلوب : 1- احسب الاستطالة السكونية ثم احسب ثابت الصلابة؟

2- استنتج التابع الزمني للمطال انطلاقاً من شكله العام؟

3- عين لحظتي المرور الأول والثالث في مركز الإهتزاز ؟

4- احسب سرعة الجسم لحظة المرور الأول في وضع التوازن ؟

5- احسب الطاقة الميكانيكية ثم احسب الطاقة الحركية عند نقطة مطالها (1cm) ؟

انتهت الأسئلة



الجمهورية العربية السورية مديرية التربية في القنيطرة ثانوية شبعا	**حل سلم نماذج مـــــادة الفيزياء (نواسات شاملة)** **النموذج D** **البكالوريا العلمي 2027**	اسم الطالب: الشعبة: التاريخ: الدرجة: 400 المدة: ساعتان

النموذج D

المسألة الأولى

(1) $I_{\Delta/C} = ?$

$I_{\Delta/C} = \frac{1}{12} m l^2 = \frac{1}{12} \cdot 3 \times 10^{-1} \left(\frac{20}{100}\right)^2$

$= \frac{1}{4} \times 10^{-1} \cdot \frac{400}{10000} = 10^{-3}\ kg\,m^2$

(2) $T_0 = ?$

$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{10^{-3}}{10^{-2}}}$

$= 2\,S$

(3) تابع زمني للحطالي:

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ Rad.s^{-1}$

$t=0 \Rightarrow \theta = \theta_{max} = \frac{\pi}{4}\ Rad$

$\omega = 0$

إيجاد φ: $\varphi = ?$

$\theta_{max} = \theta_{max} \cdot \cos\varphi$

$\cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0\ Rad$

$\theta = \frac{\pi}{4} \cos(\pi t)\ Rad$

(4) $v = ?$

$t_2 = \frac{3T_0}{4} = \frac{3 \times 2}{4} = \frac{3}{2}\ S$

$v = -\pi \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right)$ ($\sin\frac{3}{2}\pi = -1$)

$= +\frac{10}{4} = \frac{5}{2}\ Rad.s^{-1}$

(5) $E_k = ?\ ,\ E_p = ?$

$\theta = \frac{\pi}{8}\ Rad$

$E_p = \frac{1}{2} k \cdot \theta^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} \cdot \frac{10}{64}$

$= \frac{10^{-1}}{128}\ J$

$E_{tot} = \frac{1}{2} k \cdot \theta_m^2$

$= \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} \cdot \frac{10}{16} = \frac{10^{-1}}{32}\ J$

$E_k = E_{tot} - E_p$

$= \frac{10^{-1}}{32} - \frac{10^{-1}}{128} = \frac{3 \times 10^{-1}}{128}\ J$

المسألة الثانية

(1) $T_0' = ?$

$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1.44}{16}}$

$= 2\sqrt{\frac{144}{100}} = 2.4\ S$

$T_0' = T_0 \left[1 + \frac{\theta_m^2}{16}\right]$

$= 2.4 \left[1 + \frac{0.16}{16}\right]$

$= 2,4 \left[\frac{101}{100}\right] S$

(2) $\theta_{max} = ?$

تطبيق نظرية الطاقة الحركية بين الوضعين (1) و (2)

الوضع الأول $(\theta_0, \theta_{max}, E_{K1}=0)$

الوضع الثاني عند اقول $(\theta=0)$

$$V^2 = 2gl(1-\cos\theta_{max})$$

$$\frac{V^2}{2gl} = 1-\cos\theta_{max}$$

$$\cos\theta_{max} = 1-\frac{V^2}{2gl}$$

$$= 1-\frac{\frac{144}{10}}{2\times 1\cdot\frac{144}{100}} = \frac{1}{2}$$

$$\theta_{max} = \frac{\pi}{3}\ Rad$$

$T = ?$ (3)

$$\sum\vec{F} = m\cdot\vec{a}$$

$$\vec{w}+\vec{T} = m\cdot\vec{a}$$

بالإسقاط على الناظم:

$$-w+T = m\cdot a_c$$

$$T = m\cdot\frac{V^2}{l}+mg$$

$$T = m\left[\frac{V^2}{l}+g\right]$$

$$= 0.3\left[\frac{\frac{144}{10}}{1}+10\right]$$

$$= 6\ N$$

التمرين الثالث

(2) التابع الزمني للمطال:

حيث معرفة التكافؤ

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ Rad\,s^{-1}$$

$$\left.\begin{matrix} t=0 \\ V_0>0 \end{matrix}\right\} X = +X_{max} = 4\times10^{-2}\ m$$

$$X_{max} = X_m\cos\varphi$$

$$\cos\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0\ Rad$$

$$X = 4\times10^{-2}\cos(\pi t)\ m$$

$k = ?$ ، $X_0 = ?$ (1)

$$X_0 = \frac{mg}{k} = \frac{mg}{\omega_0^2\cdot m} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$= \frac{10}{10} = 1\ m$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow 10 = \frac{k}{1}$$

$$k = 10\ N\,m^{-1}$$

(3) عين لحظتي المرور الأول والثاني

$$t_1 = \frac{T_0}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$t_2 = \frac{5T_0}{4} = \frac{5\times2}{4} = \frac{5}{2}\ s$$

(4) $V_2 = ?$

$$V_2 = -\pi\cdot4\times10^{-2}\cdot\sin\left(\pi\cdot\frac{1}{2}\right)$$

$$= -4\pi\times10^{-2} = -125\times10^{-3}\ m\,s^{-1}$$

$$E_{tot} = \frac{1}{2} k \cdot X_m^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 16 \times 10^{-4} = 8 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-4} = \frac{1}{2} \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_k = E_{tot} - E_p$$

$$= 8 \times 10^{-3} - \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

$$= \frac{15}{2} \times 10^{-3} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ J}$$

